



Partiel Physique

UE : Physique-Chimie

Durée : 4h

Promotion : ECAM 2029

Année : ECAM 1

Consignes spécifiques :

- Aucun document ni aucun appareil électronique autorisé
- Calculatrice en mode examen autorisée

Nom : _____ Prénom : _____

Atomistique

Exercice 1: Atomes et molécules (4 points)

Partie A : A propos de l'arsenic et de ses dérivés

Cette partie s'intéresse à quelques composés de l'arsenic en s'appuyant sur des analogies permises par la classification périodique des éléments et par des outils théoriques. Dans la famille de l'azote N, se trouvent successivement le phosphore P, l'arsenic As et l'antimoine Sb.

Données

Élément chimique	H	N	F	P	As	Br	Sb
Z	1	7	9	15	33	35	51
Électronégativité	2,20	3,04	3,98	2,19	2,18	2,96	2,05

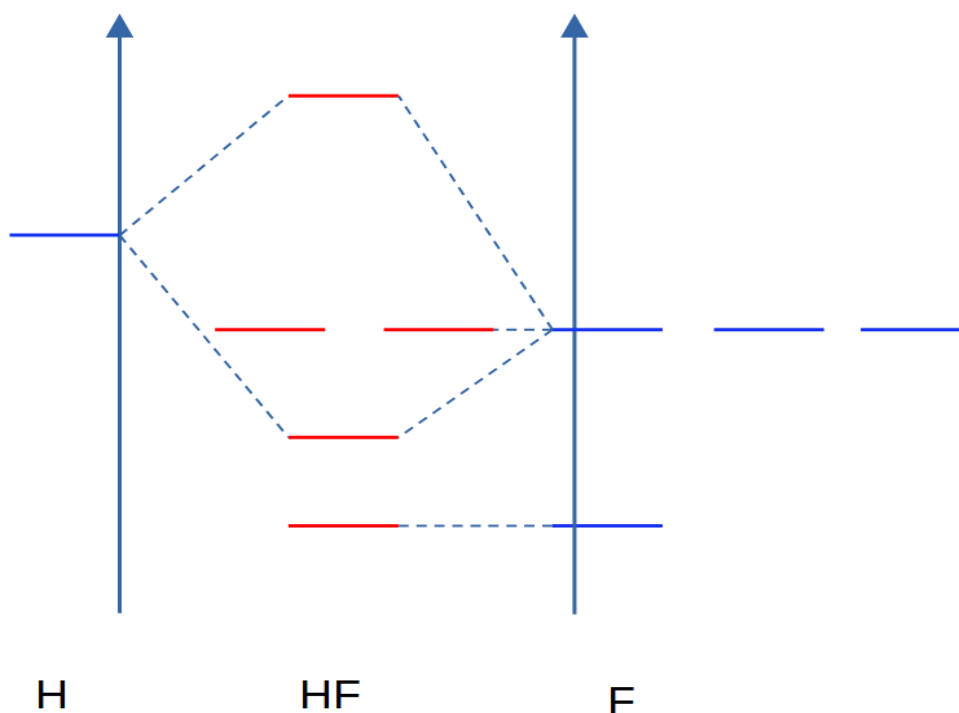
- 1) a/ Donner la configuration électronique de l'atome azote, considéré dans son état fondamental. Indiquer quels sont les électrons de valence de cet atome.
 b/ Faire de même pour le phosphore.
 c/ Remarquer et indiquer une similitude entre les configurations électroniques de N et de P.
 d/ En déduire la configuration électronique des sous-couches de valence des atomes d'arsenic et d'antimoine considérés dans leur état fondamental.

0
1
2
3
4

2) L'arsenic existe dans les composés suivants : AsH_3, AsBr_3 et AsBr_5. Donner une représentation de Lewis de chacune de ces trois molécules, sachant que l'arsenic est l'atome central dans chaque cas.	0 1 2 3 4
3) a/ A l'aide de la théorie VSEPR, prévoir la géométrie de la molécule AsBr_5. b/ Les liaisons chimiques As-Br sont-elles polarisées ? Justifier la réponse. c/ En justifiant la réponse indiquer si la molécule AsBr_5 est polaire.	0 1 2 3 4
4) En se limitant au nombre de doublets liants et non liants contenus dans la molécule d'ammoniac NH_3 et dans la molécule d'arsine AsH_3, prévoir, selon la théorie VSEPR, la géométrie de ces deux molécules.	0 1 2

Partie B : Structure de la molécule de fluorure d'hydrogène HF

Cette partie s'intéresse à la molécule HF du point de vue de la théorie des orbitales moléculaires. Sur le document-réponse ci-dessous, ont été placés les niveaux d'énergie des orbitales atomiques (OA) de valence de l'atome d'hydrogène H et de l'atome de fluor F ainsi que les niveaux d'énergie des orbitales moléculaires (OM) de la molécule HF.



H

HF

F

- 5) Donner la configuration électronique de l'atome d'hydrogène, considéré dans son état fondamental, puis placer l'électron sur son niveau d'énergie.

0
1
2
3
4

- 6) a/ Donner la configuration électronique de l'atome de fluor, considéré dans son état fondamental.
b/ Nommer chacune de ces OA de valence.
c/ Placer les électrons de valence de F sur les niveaux d'énergie en respectant le principe d'exclusion de Pauli.

0
1
2
3
4

7) a/ Indiquer, pour chacun des axes verticaux du diagramme, la grandeur physique qu'il représente. b/ Vérifier que le diagramme proposé est complet, tant du point de vue des OA de valence des atomes que des OM de HF. c/ Compléter le diagramme en positionnant les électrons sur les OM de HF.	0 1 2
8) Préciser quelles OM sont de nature liante, anti-liante ou non-liante et l'indiquer sur le document-réponse, à côté de chaque OM.	0 1 2
9) Représenter le schéma de Lewis de HF et comparer les deux représentations, celle due à la théorie des OM et celle de Lewis, en faisant le bilan des similitudes et des différences.	0 1 2 3 4

Cristallographie

Exercice 2 : Étude du calcium (2 points)

Le calcium métallique cristallise dans une structure cubique centrée.

Données :

- Masse molaire calcium : $M = 40,1 \text{ g.mol}^{-1}$;
- Rayon atomique du calcium : $R = 198 \text{ pm}$;
- Nombre d'Avogadro : $N_A = 6,022 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$.

1) Représenter la structure cubique centrée.	0 1 2
2) Déterminer le nombre d'atomes de calcium de la maille.	0 1 2
3) Montrer que le paramètre de maille vaut $a = 457 \text{ pm}$.	0 1 2
4) Déterminer la compacité de cette maille.	0 1 2 3 4
5) Déterminer la masse volumique de cette structure (dans l'unité SI).	0 1 2 3 4

On trouve également l'élément chimique calcium dans le fluorure de calcium CaF_2 , solide ionique constitué d'ions calcium Ca^{2+} et d'ions fluorure F^- . La structure de ce cristal peut être décrite ainsi : les cations Ca^{2+} s'organisent selon un réseau cubique faces centrées, tandis que les anions F^- occupent la totalité des sites tétraédriques.

6) Montrer que la description du cristal est en accord avec la stœchiométrie de CaF_2 .

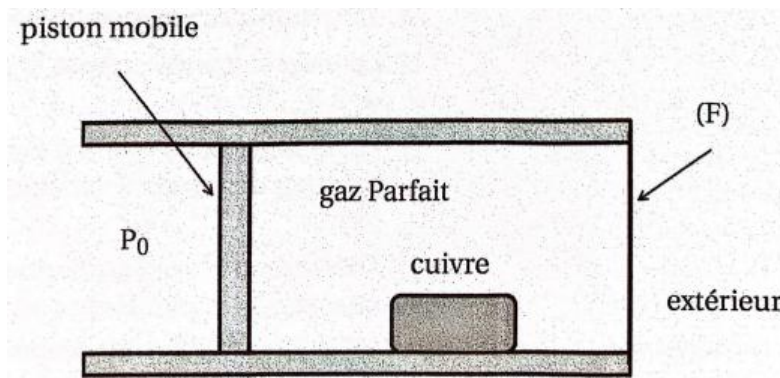
0
1
2
3
4

7) Sachant que le paramètre de maille vaut $a = 543 \text{ pm}$ et que l'ion calcium a un rayon $R_+ = 99 \text{ pm}$, en déduire le rayon R_- de l'ion fluorure.

0
1
2

Exercice 3 : Calorimétrie adiabatique (5 points)

Le système étudié est constitué d'une masse $m = 269 \text{ g}$ de cuivre solide et de $n = 2,00 \text{ mol}$ d'air assimilé à un gaz parfait. Il est placé dans un cylindre schématisé ci-dessous. On précise que le piston est mobile sans frottement, que les autres parois sont fixes et que les éléments grisés sont athermanes, tandis que la paroi (F) permet les échanges thermiques. La pression atmosphérique P_0 est constante et vaut $1,013 \times 10^5 \text{ Pa}$.



Données :

- Coefficient de Laplace du gaz :

$$\gamma = \frac{C_{P,M}}{C_{V,M}} = \frac{7}{5}$$

avec $C_{P,M} = \frac{7}{2}R$ et $C_{V,M} = \frac{5}{2}R$;

- Constante du gaz parfait : $R = 8,314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$;
- Capacité thermique massique du cuivre : $c_{Cu} = 385 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{kg}^{-1}$.
- Formules de calcul de la variation d'entropie entre un état 1 et un état 2 d'un gaz parfait :

➤ en fonction des variables d'état (T, P) :

$$\Delta S = C_P \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = nC_{P,M} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right) = \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{P_1}{P_2}\right)$$

➤ en fonction des variables d'état (T, V) :

$$\Delta S = C_V \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = nC_{V,M} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{T_2}{T_1}\right) + nR \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

➤ en fonction des variables d'état (P, V) :

$$\Delta S = C_V \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) + C_P \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = nC_{V,M} \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) + C_P \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right) = \frac{nR}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{P_2}{P_1}\right) + \frac{nR\gamma}{\gamma - 1} \ln\left(\frac{V_2}{V_1}\right)$$

La température extérieure étant restée très longtemps égale à $T_0 = 300 \text{ K}$, le fond (F) du cylindre est mis en contact avec une source de chaleur (ou thermostat) à la température T_1 . On laisse le système atteindre l'équilibre. Le volume V occupé par le gaz subit une diminution relative de 5,0 %.

1) Déterminer la valeur de la température finale T_1 .	0 1 2 3 4
2) Exprimer et calculer la variation d'enthalpie du système lors de cette transformation en fonction des températures et des autres données sous la forme $\Delta H = C' \Delta T$, en précisant l'expression de C' .	0 1 2 3 4
3) En déduire l'expression du transfert thermique Q entre le système et l'extérieur à travers (F). Donner sa valeur et interpréter son signe.	0 1 2 3 4

4) Exprimer et calculer la variation d'énergie interne ΔU du système. Que représente la différence $\Delta U - \Delta H$? Calculer sa valeur. Expliquer pourquoi cette valeur est nécessairement positive.	0 1 2 3 4
5) Calculer la variation d'entropie ΔS du système. En déduire l'entropie créée lors sa transformation. Cette transformation est-elle réversible ou irréversible ? Dans le cas d'une irréversibilité, en expliquer la cause.	0 1 2 3 4

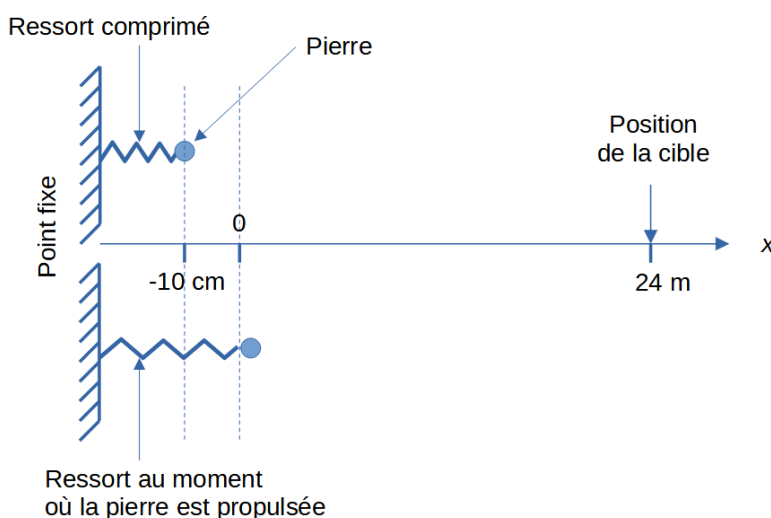
Mécanique

Exercice 4 : Curling (3 points)

Le curling est un sport qui ressemble à la pétanque, mais sur une piste glacée. Une cible est placée à $L = 24 \text{ m}$ d'une ligne d'où est lancée une pierre de masse $m = 20,0 \text{ kg}$. Celle-ci va glisser sur la glace pour s'immobiliser aussi près que possible du centre de la cible.

Dans cet exercice, le lanceur est remplacé par un ressort de raideur $k = 8,0 \text{ kN} \cdot \text{m}^{-1}$ et de longueur à vide $l_0 = 20 \text{ cm}$. Ce ressort est fixé à une extrémité d'une gouttière dans laquelle couissent, sans frottement, le ressort et la pierre de curling. La gouttière de lancement est placée le long d'un plan horizontal. On suppose que la pierre est propulsée quand le ressort reprend sa longueur à vide.

La force de propulsion du ressort est de la forme $\vec{F} = -k(\Delta l)\vec{u}_x$, où Δl est l'allongement du ressort et $\vec{u}_x$ un vecteur unitaire dirigé depuis le point fixe du ressort vers son extrémité mobile.



- 1) Rappeler la définition d'une force conservative et montrer, **à partir de l'expression donnée**, que cette force de propulsion est conservative.

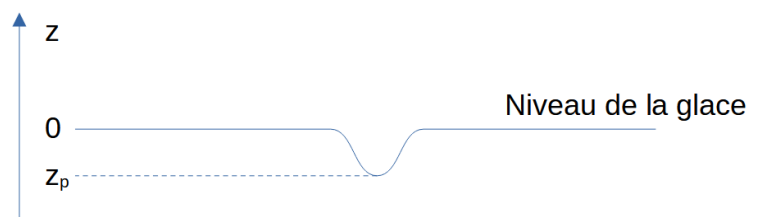
0
1
2
3
4

- 2) Quel est le travail de cette force entre le moment où le ressort est comprimé de $\Delta l = 10 \text{ cm}$ et le moment où il reprend sa longueur à vide.

0
1
2
3
4

3) En déduire l'expression de l'énergie potentielle du ressort quand il est raccourci de $x = \Delta l$. On définira clairement la position zéro de l'énergie potentielle.	0 1 2 3 4
4) Le ressort est comprimé de 10 cm pour lancer la pierre. Exprimer puis calculer la vitesse de cette dernière après la propulsion du ressort.	0 1 2 3 4

Un tricheur creuse un peu la glace au centre de la cible, à une profondeur z_p . Le profil de la glace est donné sur la figure ci-contre. Le tricheur se dit que sa pierre, considérée comme ponctuelle, s'arrêtera ainsi, au fond du creux, au meilleur endroit.



On fait l'hypothèse dans cette question qu'il n'y a pas de frottement entre la pierre et la glace et on considère que la vitesse v de la pierre est faible quand elle s'approche de la partie creusée dans la glace.

5) Expliquer, en termes énergétiques, ce qui va se passer quand la pierre arrive dans le creux. Le tricheur est-il récompensé ?	0 1 2 3 4
---	-----------------------

- 6) Sur un long trajet, on ne peut pas négliger la force de frottement $\vec{F}_f$ entre la glace et la pierre. Ceux-ci sont constants (indépendants de la position de la pierre et de sa vitesse). Quelle est la norme de cette force de frottement pour que la pierre s'arrête au centre de la cible si la vitesse initiale de la pierre est de 2,0 m/s ? On donnera le nom du théorème utilisé pour résoudre cette question et on l'énoncera.

0
1
2
3
4

- 7) Pendant que la pierre avance vers la cible, les coéquipiers du lanceur balaye la glace devant la pierre (voir photo). Sur quel paramètre physique ce balayage agit-il ? Et pour obtenir quel effet ?

0
1
2
3
4

Signaux physiques

Exercice 5 : Bobine réelle avec filtrage (6 points)

Une bobine est constituée de l'enroulement d'un fil conducteur ; elle est caractérisée par une inductance L . Une bobine idéale a une résistance $r = 0$, mais une bobine réelle possède une résistance r non nulle.

L'objectif de cet exercice est d'abord de comparer un circuit électrique où l'on considère que la bobine est idéale à un circuit électrique où on la considère comme réelle. Cela revient à comparer les deux circuits électriques représentés sur les figures 1 et 2. Puis, à partir d'une mesure à l'oscilloscope, on déterminera les valeurs de L et de r de la bobine réelle.

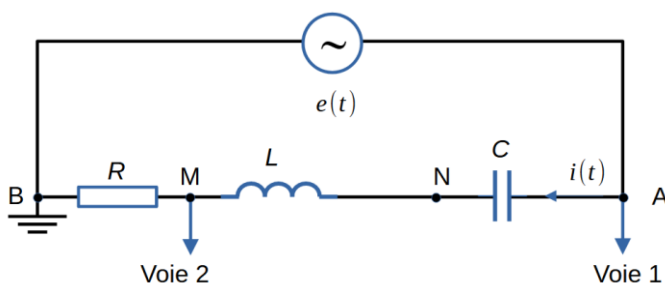


Figure 1. Un circuit théorique

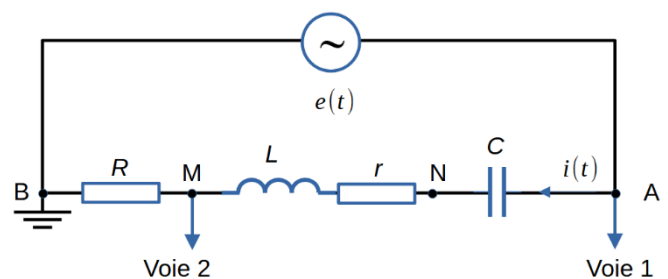


Figure 2. Un circuit réel

Dans les deux circuits, la résistance a une valeur $R = 20 \, \Omega$ et le condensateur a une capacité $C = 10 \, \mu F$. Les voies 1 et 2 sont les deux entrées d'un oscilloscope. Pour le circuit réel, l'oscillogramme observé est donné sur la figure 3 ci-dessous.

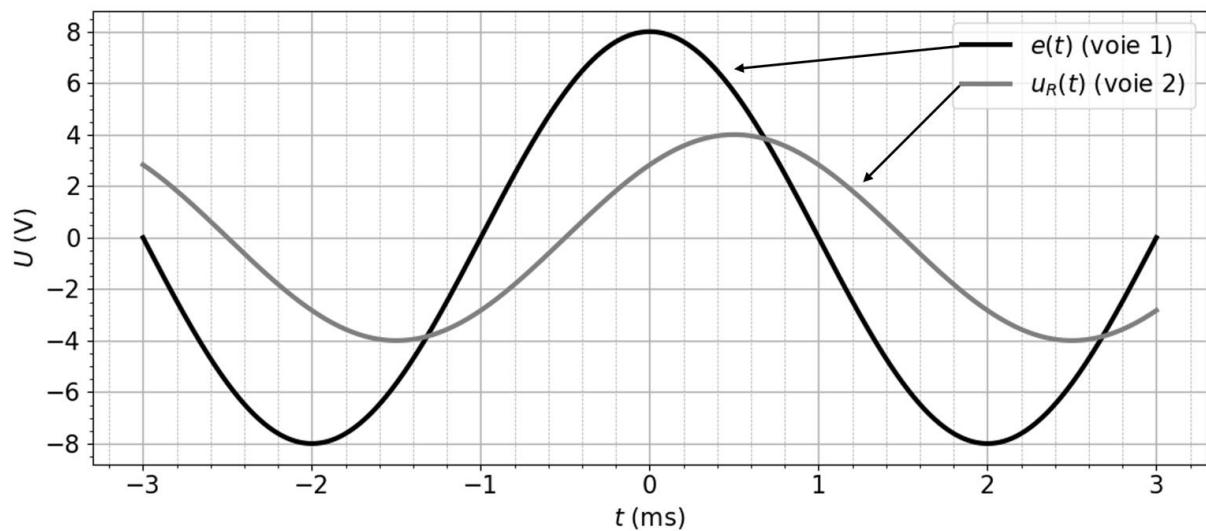
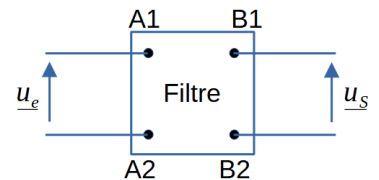


Figure 3 : Oscillogramme correspondant au circuit réel

Les circuits ci-dessus peuvent être considérés comme des filtres avec un signal d'entrée $\underline{u_e} = \underline{e}(t)$ et un signal de sortie $\underline{u_s} = \underline{u_r}(t)$. Le filtre serait alors représenté par le quadripôle de la figure ci-contre.



- 1) a/ Que mesure-t-on sur les voies 1 et 2 de l'oscilloscope ?
 b/ Entre quels points du circuit théorique ou réel chaque voie est-elle branchée ? En déduire à quels points du circuit théorique ou réel correspondent les points A1, A2, B1 et B2 du filtre.
 c/ Préciser ce qui est branché entre les points A1 et B1, entre B1 et B2 et entre A2 et B2.

0
1
2
3
4

2) Remplir le tableau ci-dessous à partir avec des valeurs numériques expérimentales, obtenues grâce à l'oscillogramme. On n'oubliera pas de préciser les unités. Aucun calcul n'est attendu.

Grandeur	Période	Pulsation	Amplitude de la tension sur la voie 2	Amplitude de l'intensité $i(t)$	Valeur de l'impédance entre A et B.
Valeur numérique					
Unité					

3) Déduire de l'oscillogramme que la phase du courant est telle que $|\varphi| = \frac{\pi}{4}$, la tension $e(t)$ étant prise comme référence ; préciser le signe de cette phase.

0
1
2
3
4

4) Pour le circuit théorique, exprimer $|\underline{Z}_{AB}|$ et $\tan(\varphi)$ en fonction de L, R, C et ω .

0
1
2
3
4

5) a/ Montrer que la valeur de R et celles de Z_{AB} et φ déduites de l'oscillogramme sont incohérentes dans l'hypothèse de la bobine idéale du circuit théorique. b/ Que peut-on en conclure ?	0 1 2 3 4
6) a/ Pour le circuit réel, exprimer Z_{AB} et $\tan(\varphi)$ en fonction de L, R, r, C et ω. b/ Sachant que $\tan(\varphi)$ vaut effectivement $\tan\left(\frac{\pi}{4}\right)$, en déduire que $r = 8,2 \, \Omega$.	0 1 2 3 4
7) En déduire la valeur de L.	0 1 2 3 4

La suite de l'exercice consiste à construire un filtre passe-haut d'ordre 1 pour atténuer les fréquences inférieures à $f_c = 800 \text{ Hz}$. Pour cela, on utilise une bobine idéale d'inductance $L = 58 \text{ mH}$ et une résistance R en série. L'objectif de ce qui suit est de déterminer la valeur de R .

8) Donner le schéma électrique de ce filtre en précisant sur quel dipôle prendre la sortie. Justifier soigneusement votre réponse.	0 1 2 3 4
9) Déterminer la fonction de transfert du filtre retenu. Donner l'expression de sa pulsation ω_0 et de sa fréquence caractéristique f_0.	0 1 2 3 4

	0 1 2 3 4
10) Tracer pour ce filtre l'allure des diagrammes de Bode en gain (en dB) et en phase. Pour chacun d'eux, on utilisera l'échelle logarithmique $\log(x) = \log\left(\frac{\omega}{\omega_0}\right)$.	0 1 2 3 4
11) Calculer la valeur de R .	0 1 2 3 4